

Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada

Proposición 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un abierto simplemente conexo y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\Re(f) = u$.

Demostración: Por la prop-fn-armonica-imp-derivada-holomorfa/??, $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa en Ω . Por el teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva/teorema 1, existe $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = g$. Escribamos $F = U + iV$. Por el teorema de Cauchy-Riemann, $F' = U_x - iU_y$, luego $U_x - iU_y = u_x - iu_y$, de donde $U_x = u_x$ y $U_y = u_y$. Así $U - u$ es constante en Ω . Restando esta constante C de F obtenemos $f := F - C \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $f' = g$ y $\Re(f) = u$. ■

Referenciado en

- Teo max fn armonica